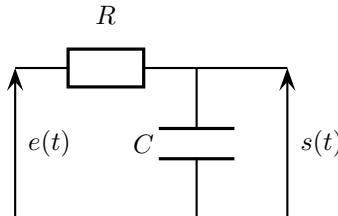


MATHÉMATIQUES  
Sujet

**Exercice 1 : (8 points)**

On considère un filtre analogique de type passe bas du premier ordre utilisé dans de nombreux modules électroniques. Il est constitué d'un résistor ayant une résistance  $R$  et d'un condensateur de capacité  $C$ .



Les tensions d'entrée et de sortie, exprimées en volt, dépendent du temps  $t$  exprimé en seconde. On les modélise par des fonctions  $e$  et  $s$  définies sur l'intervalle  $[0; +\infty[$  et qui vérifient :

$$(s(0) = 0) \quad \text{et} \quad (RCs'(t) + s(t) = e(t) \quad \text{pour tout } t \geq 0)$$

On étudie dans l'exercice le cas particulier où  $RC = 10^{-2}$  seconde et  $e(t) = 1$  pour tout  $t \geq 0$ .

La fonction  $s$  est donc la fonction nulle en 0 vérifiant sur  $[0; +\infty[$  l'équation différentielle :

$$0,01y'(t) + y(t) = 1 \quad (E)$$

d'inconnue la fonction  $y$ , dérivable sur  $[0; +\infty[$  et de fonction dérivée  $y'$ .

**Partie A**

On rappelle que la dérivée d'une fonction  $f : x \mapsto e^{u(x)}$ , où  $u$  est une fonction dérivable, vérifie :

$$f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)}.$$

1. Vérifier que la fonction définie sur  $[0; +\infty[$  par  $f(t) = 1 - e^{-100t}$  est la solution sur  $[0; +\infty[$  de l'équation différentielle (E) qui s'annule en zéro.
2. On a donc pour tout  $t$  appartenant à  $[0; +\infty[ : s(t) = 1 - e^{-100t}$ .
  - a. Déterminer  $\lim_{t \rightarrow +\infty} s(t)$ . Justifier.
  - b. Étudier les variations de la fonction  $s$  sur l'intervalle  $[0; +\infty[$ .
  - c. Sur le **document réponse** 1, tracer la représentation graphique de la fonctions sur l'intervalle  $[0; 0,20]$ .

**Partie B**

On s'intéresse dans cette partie à un système d'entrée-sortie numérique destiné à approcher le système analogique étudié dans l'exercice.

La tension d'entrée  $e(t)$ , exprimée en volt, est échantillonnée à la cadence  $T_e$  avec  $T_e = 10^{-3}$  s.

On obtient ainsi un signal discret causal  $(a_n)$  vérifiant pour tout entier  $n \geq 0 : a_n = e(nT_e) = 1$ .

Par échantillonnage à la cadence  $T_e$  de la fonction  $s$  et discrétisation de l'équation  $RCs'(t) + s(t) = e(t)$ , on définit un signal discret causal  $(b_n)$  vérifiant, pour tout  $n \geq 1$  :

$$RC \frac{b_n - b_{n-1}}{T_e} + b_n = a_n, \text{ soit } 10(b_n - b_{n-1}) + b_n = a_n.$$

1. a. Démontrer que pour tout  $n \geq 1 : b_n = \frac{1}{11}a_n + \frac{10}{11}b_{n-1}$ .  
 b. Quelle valeur faut-il donner à  $b_0$  pour que la relation  $b_n = \frac{1}{11}a_n + \frac{10}{11}b_{n-1}$  soit valable pour  $n = 0$  ?

2. Désormais, on suppose que pour tout entier  $n \geq 0$  :  $b_n = \frac{1}{11}a_n + \frac{10}{11}b_{n-1}$   
 Reporter dans le tableau du **document réponse 1**, les valeurs de  $a_n, b_{n-1}$  et  $b_n$  arrondies à  $10^{-3}$  près pour  $n$  compris entre 0 et 3.
3. On donne les formules suivantes relatives à la transformation en  $Z$  :

| Signal causal                           | Transformée en $Z$                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| $f(n) = a^n, a \in \mathbb{R}^*$        | $F(z) = \frac{z}{z-a}$                   |
| $x(n)$                                  | $X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} x(n)z^{-n}$ |
| $y(n) = x(n - n_0), n_0 \in \mathbb{N}$ | $Y(z) = z^{-n_0}X(z)$                    |

- a. On rappelle que le signal causal  $(a_n)$  vérifie :  $a_n = 1$  pour tout entier  $n \geq 0$ .  
 Donner la transformée en  $Z$ , notée  $A(z)$ , du signal  $(a_n)$ .
- b. On admet que le signal  $(b_n)$  admet une transformée en  $Z$  notée  $B(z)$ .  
 En utilisant l'égalité  $b_n = \frac{1}{11}a_n + \frac{10}{11}b_{n-1}$ , valable pour tout entier  $n \geq 0$ , déterminer une expression de  $B(z)$  en fonction de  $z$ .
- c. Prouver que :  $\frac{B(z)}{z} = \frac{1}{z-1} - \frac{10}{11z-10}$ .
- d. On déduit de la question précédente que :  $B(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{10}{11} \frac{z}{z-\frac{10}{11}}$ .  
 Déterminer  $b_n$  pour tout entier  $n \geq 0$ .
4. On estime que l'équivalent numérique du filtre analogique est satisfaisant lorsque l'écart relatif entre  $b_n$  et  $s(nT_e)$ , pour  $n \geq 1$ , est strictement inférieur à 1 %, c'est-à-dire lorsque :

$$\left| \frac{b_n}{s(nT_e)} - 1 \right| < 0,01.$$

On rappelle que  $T_e = 10^{-3}s$  et que pour tout  $t$  appartenant à  $[0; +\infty[$  :  $s(t) = 1 - e^{-100t}$ .

- a. Calculer  $s(nT_e)$  en fonction de  $n$ .
- b. Déterminer la plus petite valeur de l'entier  $n$ ,  $n \geq 1$ , pour laquelle l'écart relatif entre  $b_n$  et  $s(nT_e)$  est strictement inférieur à 1 %.

## **Exercice 2 : (6 points)**

Une entreprise fabrique un très grand nombre de condensateurs électroniques.

Leurs caractéristiques d'utilisation normale sont : une tension nominale en Volt (V) ; une capacité nominale en micro farad ( $\mu\text{F}$ ) ; une tolérance sur la capacité en pourcentage (%).

Les trois parties de l'exercice peuvent être traitées de **façon indépendante**.

On arrondira les probabilités calculées dans chacune d'elles **au millième**.

### **Partie A**

On s'intéresse à un type de condensateur de découplage dans les amplificateurs. Le constructeur indique une capacité  $C$  de  $22 \mu\text{F}$  et une tolérance sur la capacité de  $\pm 5\%$ .

Le condensateur est donc considéré comme conforme lorsque sa capacité est comprise entre  $0,95 \times 22 \mu\text{F}$  et  $1,05 \times 22 \mu\text{F}$ , c'est-à-dire entre  $20,9 \mu\text{F}$  et  $23,1 \mu\text{F}$ .

On note  $X$  la variable aléatoire qui, à chaque condensateur prélevé au hasard dans la production d'une journée, associe sa capacité en micro farad ( $\mu\text{F}$ ).

On admet que la variable aléatoire  $X$  suit une loi normale de moyenne  $m = 22 \mu\text{F}$  et d'écart-type  $\sigma = 0,6 \mu\text{F}$ .

1. Calculer la probabilité qu'un condensateur prélevé au hasard soit conforme.
2. a. Déterminer la valeur, arrondie au centième, du nombre réel positif  $h$  tel que :

$$P(22 - h \leq X \leq 22 + h) \approx 0,95 \text{ à } 0,01 \text{ près par excès.}$$

- b. Traduire le résultat précédent par une phrase dans le contexte de l'exercice.

### **Partie B**

On considère à présent que  $7\%$  des condensateurs fabriqués par l'entreprise sont non conformes.

On prélève 50 condensateurs dans la production d'un jour donné. La production est assez importante pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise.

On note  $Y$  la variable aléatoire qui, à tout prélèvement de 50 condensateurs, associe le nombre de condensateurs non conformes.

1. Donner la loi de la variable aléatoire  $Y$  et préciser ses paramètres. On n'attend pas de justifications.
2. Calculer la probabilité qu'un prélèvement contienne un seul condensateur non conforme.
3. Calculer la probabilité qu'il y ait au maximum un condensateur non conforme dans un prélèvement.

### **Partie C**

On rappelle que si une variable aléatoire  $X$  suit une loi exponentielle de paramètre  $\lambda$ , alors :

- pour tout nombre réel positif  $x$  :  $P(X \leq x) = \int_0^x \lambda \times e^{-\lambda t} dt$ ,
- l'espérance de  $X$  vaut  $\frac{1}{\lambda}$  et sa variance vaut  $\frac{1}{\lambda^2}$ .

On considère que la durée  $D$  de fonctionnement, en heure, d'un condensateur fabriqué par l'entreprise est une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre  $\lambda = 2 \times 10^{-5}$ .

1. Calculer la probabilité qu'un condensateur fonctionne plus de 20 000 heures.
2. Quelle est la durée de fonctionnement moyenne d'un condensateur fabriqué par l'entreprise ?

### Exercice 3 : (6 points)

On rappelle que la transformée de Fourier discrète (T. F. D.) d'une séquence de nombres complexes  $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_{N-1})$  où  $N$  est un entier naturel non nul, est la séquence de nombres complexes  $(X_0, X_1, X_2, \dots, X_{N-1})$  définie par :

$$X_l = \sum_{k=0}^{N-1} x_k \times \omega^{-kl}, \text{ pour tout entier } l \text{ compris entre } 0 \text{ et } (N-1) \text{ et avec } \omega = e^{i\frac{2\pi}{N}}.$$

On considère le signal  $s$  périodique de période  $T = \frac{1}{400}$  défini par :

$$\left( s(t) = 800\pi t, \text{ si } -\frac{T}{4} \leq t \leq \frac{T}{4} \right) \quad \text{et} \quad \left( s(t) = \pi - 800\pi t, \text{ si } \frac{T}{4} \leq t \leq \frac{3T}{4} \right).$$

1. Représenter le signal  $s$  sur l'intervalle  $[-T; 2T]$  dans le repère du document réponse 2.
2. On échantillonne le signal  $s$  tous les  $T_e = \frac{T}{8}$  sur l'intervalle  $[0; T[$ .
  - a. Placer sur le cercle trigonométrique donné dans le document réponse 2 le nombre complexe  $\omega = e^{i\frac{2\pi}{8}} = e^{i\frac{\pi}{4}}$  et les nombres complexes  $\omega^n$  pour les entiers  $n$  compris entre  $-8$  et  $8$ .
  - b. Compléter le tableau du document réponse 2 avec les valeurs des échantillons  $x_k = s\left(k\frac{T}{8}\right)$  et les formes algébriques des nombres complexes  $\omega^{-k}$ , pour  $k$  compris entre  $0$  et  $7$ .
  - c. On note  $(X_0, X_1, X_2, \dots, X_7)$  la T. F. D. des échantillons  $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_7)$  du signal. Calculer les formes algébriques des nombres complexes  $X_0$  et  $X_1$ .
3. À l'aide du programme donné en page suivante on simule l'échantillonnage du signal  $s$  à la fréquence  $F_e = 20\,000$  Hz pendant une durée de  $0,5$  seconde et on s'intéresse à son spectre.  
Ce programme est écrit avec un logiciel de calcul vectoriel de type Scilab.  
Certaines lignes de commande sont accompagnées de commentaires les explicitant (en italiques après le symbole `//`).  
`%pi` désigne une valeur approchée de la constante mathématique  $\pi$ .  
Le calcul des échantillons du signal  $s$  est effectué dans les lignes 4 et 5 de ce programme en utilisant la fonction arcsinus, notée `asin`, qui à tout réel  $x$  compris entre  $-1$  et  $+1$  associe le réel compris entre  $-\frac{\pi}{2}$  et  $+\frac{\pi}{2}$  dont le sinus est égal à  $X$ .  
Aucune connaissance sur la fonction arcsinus n'est nécessaire pour comprendre le programme puis traiter les questions posées.

#### PROGRAMME

|    |                                         |                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <code>Fe=20000;</code>                  |                                                                                                                                |
| 02 | <code>t=(0 : 1/Fe : 0,5 - 1/Fe);</code> | <i>//le vecteur-ligne t contient les nombres <math>k\frac{1}{F_e}</math> appartenant à l'intervalle <math>[0; 0,5[</math>.</i> |
| 03 | <code>N=size(t);</code>                 | <i>N est le nombre de termes du vecteur-ligne t.</i>                                                                           |
| 04 | <code>u=sin (800*%pi*t);</code>         |                                                                                                                                |
| 05 | <code>s=asin(u);</code>                 | <i>//le vecteur- ligne s contient les échantillons du signal associés aux valeurs contenues dans le vecteur-ligne t.</i>       |
| 06 | <code>TFs=fft(s);</code>                | <i>//le vecteur-ligne TFs contient la TFD de la séquence s.</i>                                                                |
| 07 | <code>modTFs=abs(TFs );</code>          | <i>le vecteur- ligne modTFs contient les modules des termes du vecteur-ligne TFs.</i>                                          |
| 08 | <code>scf(1);clf(1);</code>             | <i>ouverture de l'écran graphique n°1 et effacement de son contenu antérieur.</i>                                              |
| 09 | <code>plot(modTFs);</code>              | <i>//on représente en abscisses les rangs des termes du vecteur-ligne modTFs et en ordonnées les valeurs de ces termes.</i>    |

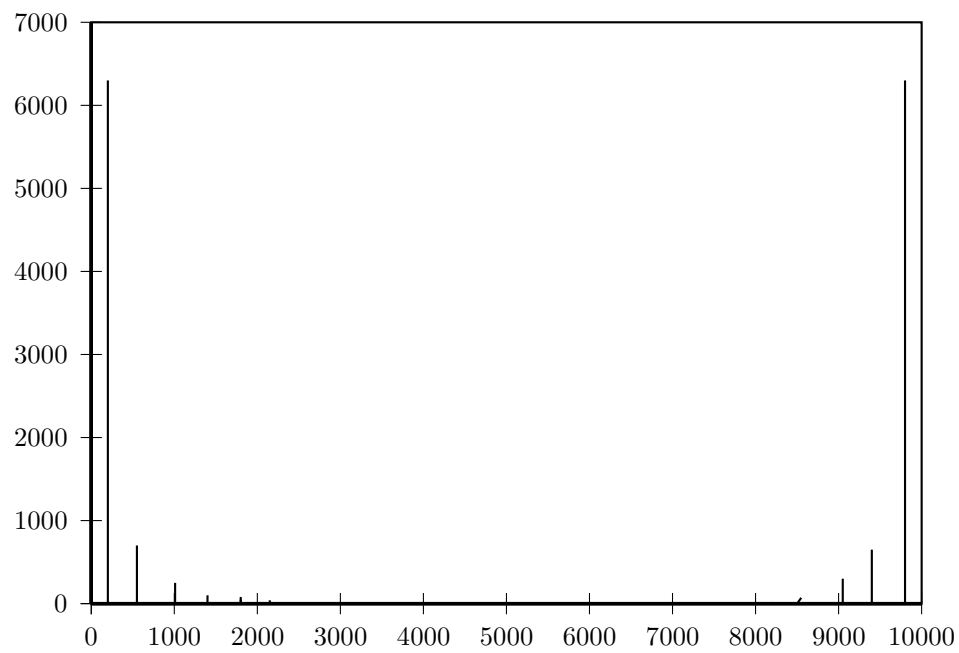
On rappelle que la première moitié de la T. F. D  $(X_0, X_1, X_2, \dots, X_{N-1})$  des échantillons d'un signal approximé, à un coefficient constant près, le spectre du signal aux fréquences  $0, \frac{F_e}{N}, \frac{2F_e}{N}, \dots$

Plus précisément :  $|X_l| \approx \frac{N}{2} \times A_l$  où  $A_l$  est l'amplitude de la composante de fréquence  $\frac{F_e}{N}$  du signal.

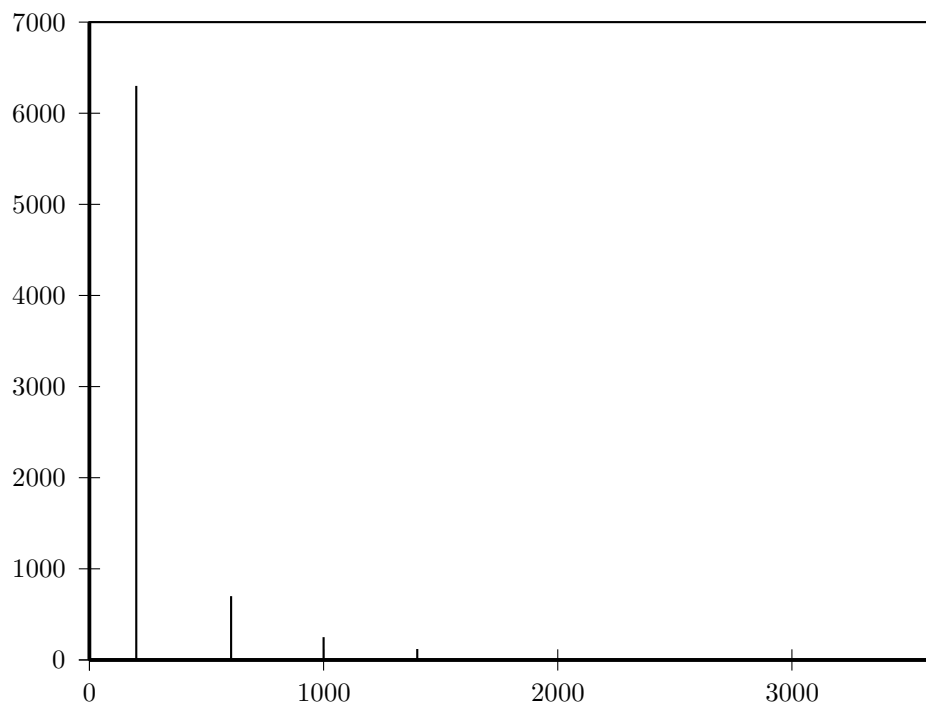
- a.  $N$  est le nombre d'échantillons du signal. On rappelle que l'échantillonnage est réalisé à la fréquence  $F_e = 20\,000$  Hz pendant une durée de  $0,5$  seconde. Que vaut  $N$ ?
- b. On a exécuté le programme ci-dessus et obtenu la **représentation graphique 1** donnée à la fin puis, en zoomant sur celle-ci, la **représentation graphique 2**.  
D'après ces représentations graphiques :

- b.1 Quelle semble être la fréquence de la composante du signal ayant la plus grande amplitude?
- b.2 On s'intéresse à la deuxième composante la plus significative (relativement à l'amplitude) du signal.  
Estimer, en pourcentage de l'amplitude de la composante du signal ayant la plus grande amplitude, l'amplitude de cette deuxième composante.

**Représentation graphique 1**

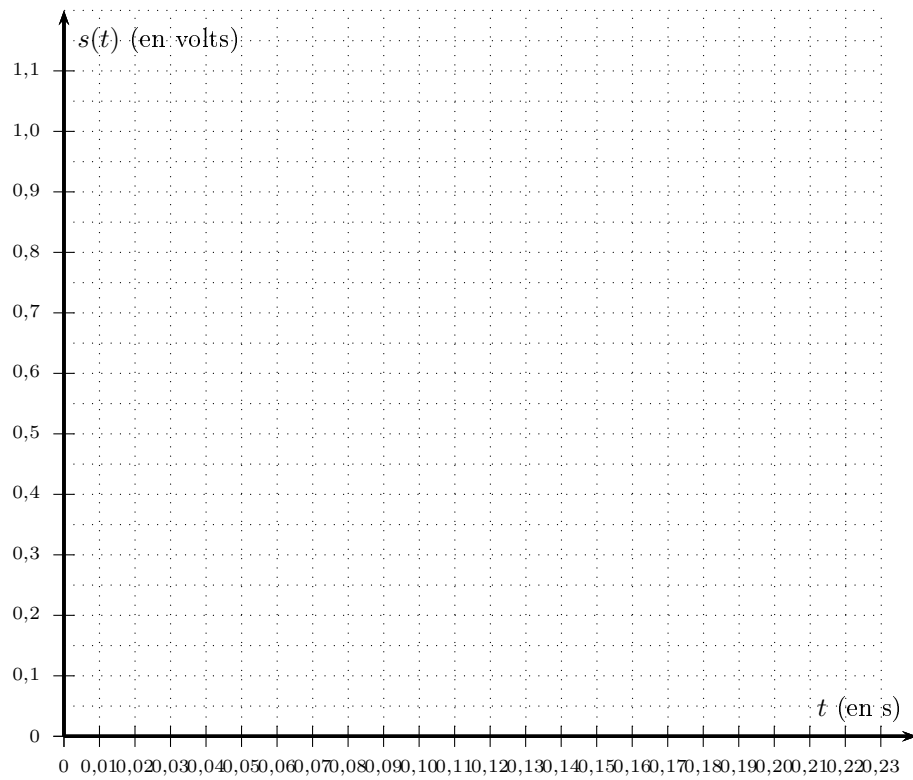


**Représentation graphique 2**



**Document réponse 1 à rendre avec la copie**

**Exercice 1. Partie A. Question 2.c. : Représentation graphique de la fonction  $s$**

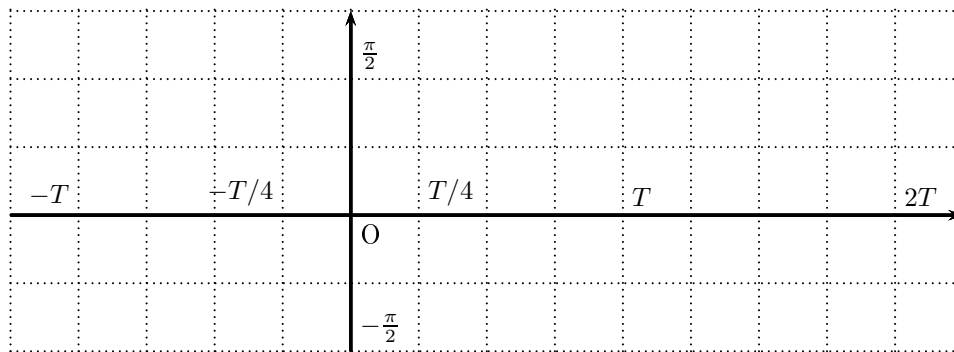


**Exercice 1. Partie B. Question 2**

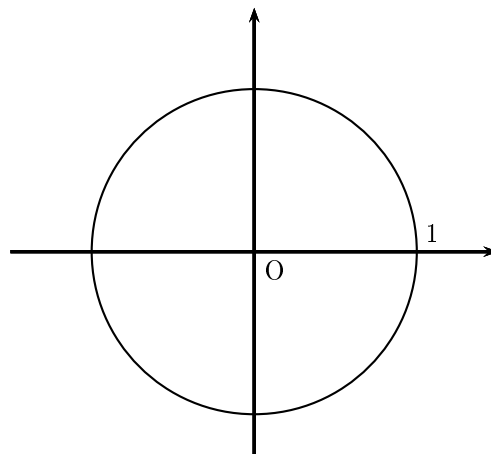
|           |       |   |   |   |
|-----------|-------|---|---|---|
| $n$       | 0     | 1 | 2 | 3 |
| $an$      | 1     |   |   |   |
| $b_{n-1}$ | 0     |   |   |   |
| $bn$      | 0,091 |   |   |   |

Document réponse 2 à rendre avec la copie

Exercice 3. Question 1 : Représentation du signal  $s$  sur  $[-T; 2T]$



Exercice 3. Question 2.a.



Exercice 3. Question 2.b. : Tableau à compléter

|                                    |   |                                            |   |   |   |                  |                  |   |
|------------------------------------|---|--------------------------------------------|---|---|---|------------------|------------------|---|
| $k$                                | 0 | 1                                          | 2 | 3 | 4 | 5                | 6                | 7 |
| $x_k = s\left(k\frac{T}{8}\right)$ | 0 | $\frac{\pi}{4}$                            |   |   |   | $-\frac{\pi}{4}$ | $-\frac{\pi}{2}$ |   |
| $\omega^{-k}$                      | 1 | $\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$ |   |   |   |                  |                  |   |